



(տարբերակ 1)

Առաջադրանք 1: Թվաբանական հաշվարկ փոփոխականների և ցուցակների միջոցով: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից ստանում է երեք ամբողջ թվեր և ստեղծում այդ թվերից ցուցակ: Ծրագրի արդյունքում պետք է

- ա) Բազմապատկել ցուցակի առաջին թիվը 3-ով: (0,5 միավոր)
- բ) Բաժանել ցուցակի երկրորդ թիվը 2-ի: (0,5 միավոր)
- գ) Ցուցակի երրորդ թիվը բարձրացնել քառասույսի: (1 միավոր)
- դ) Տպել վերը նշված գործողությունների արդյունքում ստացված նոր ցուցակը: (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
5
7
3
#Ելք
[15, 3.5, 9]
```

Առաջադրանք 2: Պայմանի օպերատոր (if-elif-else) և ֆունկցիա: (3 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը ստանում է ամբողջ թիվ և ստուգում է

- ա) Եթե թիվը 7-ի բաժանվում է, այն պետք է տպի "Թիվը բաժանվում է 7-ի": (1 միավոր)
- բ) Եթե 3-ի բաժանվում է, բայց 7-ի՝ ոչ, այն պետք է տպի "Թիվը բաժանվում է 3-ի, բայց ոչ 7-ի": (1 միավոր)
- գ) Եթե ո՛չ 7-ի, ո՛չ 3-ի չի բաժանվում, այն պետք է տպի "Թիվը ո՛չ 3-ի, ո՛չ 7-ի չի բաժանվում": (1 միավոր)

```
Python
#Մուտք
12
#Ելք
"Թիվը բաժանվում է 3-ի, բայց ոչ 7-ի:"
#Մուտք
21
#Ելք
"Թիվը բաժանվում է 7-ի:"
#Մուտք
11
#Ելք
"Թիվը ո՛չ 3-ի, ո՛չ 7-ի չի բաժանվում:"
```



(տարբերակ 1)

Առաջադրանք 3: Tuple-ի, ցիկլի և random ֆունկցիայի օգտագործում: (7 միավոր)

Գրել ծրագիր, որը օգտագործողից կստանա n թիվ, այնուհետև կգեներացնի n երկարությամբ թվերի պատահական հաջորդականություն: Այնուհետև պետք է.

- ա) Պահպանի տվյալները tuple-ի մեջ : (1 միավոր)
- բ) Մուտքագրել m թիվ և ստուգել, արդյոք tuple-ը պարունակում է այդ թիվը, թե ոչ: Եթե պարունակում է, ապա տպել "YES" : (2 միավոր)
- գ) Գտնի և տպի tuple-ի եղած բոլոր զույգ թվերի գումարը : (2 միավոր)
- դ) Գտնի և տպի tuple-ի եղած բոլոր զույգ թվերի թվաբանական միջինը: (2 միավոր)

Առաջադրանք 4: Ռեկուրսիվ ֆունկցիայի օգտագործում: (7 միավոր)

Գրել ռեկուրսիվ ֆունկցիա, որը կստանա n թիվ և կհաշվի 1-ից n (ոչ չներառյալ, եթե զույգ է) բոլոր զույգ թվերի գումարը:

```
Python
#Մուտք
9
#Ելք
20
#Մուտք
14
#Ելք
56
```

Ուշադրություն!!! Եթե խնդիրը լուծեք ոչ ռեկուրսիվ ֆունկցիայով, կստանաք միավորների կեսը: